

BỘ XÂY DỰNG**BỘ XÂY DỰNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

THÔNG TƯ**Hướng dẫn phương pháp xác định
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình**

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình sau:

1. Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng tại Phụ lục I;
2. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng tại Phụ lục II;
3. Phương pháp xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức tại Phụ lục III;
4. Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng tại Phụ lục IV;
5. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tại Phụ lục V;
6. Phương pháp đo bóc khối lượng công trình tại Phụ lục VI.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

Điều 3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình quy định tại Thông tư này thay thế các phương pháp đã ban hành tại Mục 1 Phụ lục số 5, Phụ lục số 6, Phụ lục số 7 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng và Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Điều 4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Bùi Hồng Minh

Phụ lục I**PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**

*(Kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)*

I. XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**1. Trình tự xác định suất vốn đầu tư**

Suất vốn đầu tư xây dựng được xác định theo các bước như sau:

Bước 1: Lập danh mục loại công trình xây dựng, xác định đơn vị tính suất vốn đầu tư;

Bước 2: Thu thập số liệu, dữ liệu có liên quan;

Bước 3: Xử lý số liệu, dữ liệu và xác định suất vốn đầu tư;

Bước 4: Tổng hợp kết quả tính toán, biên soạn suất vốn đầu tư.

2. Nội dung các bước công việc**2.1. Lập danh mục loại công trình xây dựng, xác định đơn vị tính**

- Lập danh mục loại công trình xây dựng để xác định suất vốn đầu tư dựa trên cơ sở: danh mục loại công trình cần xác định suất vốn đầu tư; phân loại, phân cấp công trình; tính năng sử dụng, quy mô, hình thức đầu tư; đặc điểm kết cấu, công nghệ và yêu cầu kỹ thuật của công trình; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; địa điểm xây dựng công trình.

- Đơn vị tính suất vốn đầu tư: lựa chọn trên cơ sở tính chất công trình, mục đích sử dụng suất vốn đầu tư trong lập và quản lý chi phí theo quy định hiện hành.

Tùy theo loại công trình, đơn vị tính suất vốn đầu tư có thể là diện tích/thể tích/chiều dài/công suất/năng lực phục vụ của công trình theo thiết kế.

2.2. Thu thập số liệu, dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu để tính toán suất vốn đầu tư**a) Nội dung số liệu, dữ liệu công trình cần thu thập bao gồm:**

- Thông tin chung về công trình xây dựng (tên, loại, cấp công trình, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng, thời gian xây dựng...);

- Thông tin về nguồn vốn, hình thức đầu tư, các chỉ tiêu kinh tế - tài chính, tỷ giá ngoại tệ...;

- Các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng công trình trong tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình hoặc quyết toán của dự án/công trình (nếu có); số liệu quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình (nếu có);

- Các cơ chế chính sách, căn cứ xác định chi phí của công trình.

b) Thông tin dữ liệu được thu thập, tính toán từ thực tế các công trình xây dựng mới thuộc loại công trình cần xác định suất vốn đầu tư có mức độ trang bị kỹ thuật, áp dụng công nghệ thi công trung bình tiên tiến.

Khi xác định suất vốn đầu tư cho một nhóm, loại công trình xây dựng, thì thông tin cần thu thập tối thiểu phải từ 3 công trình xây dựng trở lên. Trường hợp không đủ số lượng công trình tối thiểu thì sử dụng tài liệu tổng kết, số liệu thống kê liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc kết hợp thông tin dữ liệu đã thu thập từ thực tế và khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu hiện có các công trình, dự án để xác định suất vốn đầu tư.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu để tính toán suất vốn đầu tư:

- Trên cơ sở đánh giá, phân tích thông tin số liệu về các công trình, dự án đã thực hiện, xác định nội dung các hạng mục xây dựng/công tác xây dựng/công việc chủ yếu; các công nghệ áp dụng; yêu cầu kỹ thuật chủ yếu cho công trình, dự án;

- Lựa chọn các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật đối với mỗi loại công trình để xác định suất vốn đầu tư:

+ Quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình;

+ Quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn xây dựng dự kiến sử dụng phù hợp với yêu cầu đối với loại công trình;

+ Lựa chọn biện pháp thi công chủ đạo có tính chất phổ biến được sử dụng hiện nay;

+ Điều kiện thi công phổ biến đối với công trình;

+ Giá cả các yếu tố đầu vào;

+ Hồ sơ thiết kế được sử dụng để xác định khối lượng xây dựng chủ yếu;

+ Định mức, đơn giá và chế độ chính sách về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được áp dụng tại thời điểm cần xác định;

+ Các nội dung chi phí được xác định trong suất vốn đầu tư.

Trường hợp sử dụng số liệu, dữ liệu được khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu hiện có. Các yêu cầu thông tin dữ liệu từ công trình hiện có bao gồm:

- Các thành phần nội dung chi phí, các hạng mục chủ yếu của công trình, dự án;
- Các thông tin về giá cả đầu vào, cơ chế chính sách trong xác định suất vốn đầu tư;
- Quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ, đặc điểm kỹ thuật của công trình, dự án.

2.3. Xử lý số liệu, dữ liệu và xác định suất vốn đầu tư:

- Rà soát các nội dung chi phí, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ các nội dung chi phí cho phù hợp với quy định hiện hành, quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với công trình, dự án. Trường hợp còn thiếu các hạng mục thì bổ sung các hạng mục cần thiết theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng công trình. Loại bỏ các yếu tố, khoản mục chi phí có tính chất riêng biệt trong thông tin, số liệu thu thập của công trình quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (trong trường hợp xác định suất vốn đầu tư để công bố).

- Cập nhật giá cả đầu vào cho phù hợp mặt bằng giá tại thời điểm xác định suất vốn đầu tư. Trường hợp không thể chi tiết được chi phí của một số hạng mục, công trình thuộc dự án thì sử dụng chỉ số giá xây dựng, hệ số điều chỉnh vùng (nếu cần thiết) để điều chỉnh về mặt bằng giá tại thời điểm tính toán, địa điểm tính toán.

- Tổng hợp các chi phí và xác định suất vốn đầu tư theo công thức:

$$S = \frac{V}{N} \quad (1.1)$$

Trong đó:

S: Suất vốn đầu tư xây dựng cho công trình;

V: Tổng chi phí đầu tư xây dựng công trình đã xử lý, bổ sung, hiệu chỉnh.

N: Quy mô theo diện tích/thể tích/chiều dài/công suất/năng lực phục vụ của công trình theo thiết kế tương ứng với đơn vị tính suất vốn đầu tư được lựa chọn.

- Suất vốn đầu tư cho loại công trình được tính bình quân từ suất đầu tư của các công trình đã tính toán.

2.4. Tổng hợp kết quả tính toán, biên soạn suất vốn đầu tư bao gồm các nội dung:

- Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng;
- Trị số suất vốn đầu tư theo nhóm/loại công trình;
- Các thông tin liên quan khác (nếu có).

II. XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN CƠ SỞ HỆ THỐNG SUẤT VỐN ĐẦU TƯ HIỆN HÀNH

Suất vốn đầu tư xây dựng xác định trên cơ sở hệ thống suất vốn đầu tư hiện hành theo các bước như sau:

1. Thu thập các thông tin, dữ liệu có liên quan đến việc áp dụng hệ thống suất vốn đầu tư hiện hành.

2. Căn cứ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý chi phí, hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, các yếu tố chi phí khác,... để đánh giá, hoàn thiện và cập nhật các nội dung suất vốn đầu tư, bao gồm:

- a) Danh mục suất vốn đầu tư;
- b) Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư;
- c) Trị số suất vốn đầu tư:

- Trường hợp có đầy đủ cơ sở dữ liệu về suất vốn đầu tư quy định tại điểm c khoản 2.2 Mục I Phụ lục này. Suất vốn đầu tư được cập nhật giá cả đầu vào và chế độ chính sách tại thời điểm tính toán;

- Trường hợp cập nhật giá trị suất vốn đầu tư từ hệ thống suất vốn đầu tư hiện hành được thực hiện theo công thức sau:

$$S = S_{0t} \times K_{tg} \times K_{kv} \pm \sum_{i=1}^n S_{Ti} \quad (1.2)$$

Trong đó:

S: Suất vốn đầu tư sau điều chỉnh;

S_{0t} : Suất vốn đầu tư tại năm t đã được công bố;

K_{tg} : Hệ số điều chỉnh suất vốn đầu tư ở năm t về thời điểm cần xác định suất vốn đầu tư. Hệ số K_{tg} được xác định dựa trên chỉ số giá xây dựng;

K_{kv} : Hệ số điều chỉnh khu vực/vùng của suất vốn đầu tư trong trường hợp suất vốn đầu tư cần xác định có sự khác biệt về vùng/khu vực với suất vốn đầu tư đã được công bố. Hệ số này xác định bằng phương pháp chuyên gia hoặc trên cơ sở so sánh mặt bằng giá các khu vực;

n: Số lượng các khoản mục chi phí bổ sung hoặc giảm trừ;

i: Thứ tự các khoản mục chi phí bổ sung, giảm trừ;

S_{Ti} : Các chi phí bổ sung được phân bổ đối với các khoản mục chi phí cần thiết theo quy định nhưng chưa được tính đến trong suất vốn đầu tư hiện hành hoặc các chi phí giảm trừ được phân bổ đối với các khoản mục chi phí theo quy định không còn phù hợp trong suất vốn đầu tư hiện hành;

d) Các ghi chú (nếu có);

đ) Tổng hợp kết quả rà soát, cập nhật và biên soạn suất vốn đầu tư.

Phụ lục II**PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG***(Kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021**của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)***I. HƯỚNG DẪN CHUNG XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG****1. Trình tự xác định chỉ số giá xây dựng**

- Xác định thời điểm tính toán gồm thời điểm gốc và thời điểm so sánh;
- Lựa chọn các yếu tố đầu vào;
- Thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu;
- Xác định chỉ số giá xây dựng.

2. Thời điểm xác định chỉ số giá xây dựng

2.1. Thời điểm xác định chỉ số giá xây dựng để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố gồm:

a) Thời điểm gốc được quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

b) Thời điểm so sánh là các tháng, quý và năm công bố chỉ số giá xây dựng so với thời điểm gốc.

2.2. Trường hợp xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình cụ thể thì chủ đầu tư phải căn cứ vào tiến độ và các điều kiện thực hiện công việc để lựa chọn thời điểm gốc, thời điểm so sánh cho phù hợp.

3. Lựa chọn các yếu tố chi phí đầu vào

Các yếu tố chi phí đầu vào đại diện là các chi phí về loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu cho công trình hoặc loại công trình. Việc lựa chọn loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu để xác định chỉ số giá xây dựng được quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Thu thập và xử lý số liệu, dữ liệu

4.1. Yêu cầu về thu thập số liệu, dữ liệu để xác định cơ cấu chi phí

a) Số liệu về chi phí đầu tư xây dựng công trình như tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (nếu có) đã được phê duyệt bao gồm chi tiết các khoản mục chi phí.

b) Các chế độ, chính sách, quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, sử dụng lao động, vật tư, máy và thiết bị thi công và các chi phí khác có liên quan ở thời điểm tính toán.

4.2. Yêu cầu về thông tin giá thị trường của các yếu tố đầu vào

Giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng được xác định theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Danh mục vật liệu đưa vào tính chỉ số giá xây dựng phải được thống nhất về chủng loại, quy cách, nhãn mác.

Danh mục máy và thiết bị thi công đưa vào tính chỉ số giá xây dựng phải được thống nhất về chủng loại, công suất.

4.3. Xử lý số liệu tính toán chỉ số giá xây dựng

a) Đối với các số liệu, dữ liệu để xác định cơ cấu chi phí: Việc xử lý số liệu, dữ liệu thu thập được bao gồm các công việc rà soát, kiểm tra, hiệu chỉnh lại số liệu, dữ liệu và cơ cấu dự toán chi phí. Số liệu về cơ cấu dự toán chi phí cần phải được quy đổi theo cơ cấu dự toán quy định tại thời điểm gốc. Các số liệu về tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (nếu có) phải được quy đổi về mặt bằng giá ở thời điểm gốc.

b) Đối với các thông tin về giá cả các yếu tố đầu vào: các số liệu, dữ liệu thu thập về giá cả các yếu tố đầu vào cần phải được kiểm tra, rà soát, hiệu chỉnh, cụ thể: giá các loại vật liệu xây dựng đầu vào được kiểm tra về sự phù hợp của chủng loại, quy cách, nhãn mác; giá các loại nhân công xây dựng đầu vào được

kiểm tra về sự phù hợp với loại thợ, cấp bậc thợ thực hiện công việc; giá ca máy của các loại máy và thiết bị thi công đầu vào được kiểm tra sự phù hợp về chủng loại, công suất.

5. Xác định chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng được tính bình quân trong khoảng thời gian được lựa chọn, không tính đến một số khoản chi phí về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lãi vay trong thời gian xây dựng, vốn lưu động ban đầu cho sản xuất kinh doanh. Đơn vị tính chỉ số giá xây dựng là phần trăm (%).

Chỉ số giá xây dựng được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa mức độ biến động giá (chỉ số giá xây dựng) của các yếu tố đầu vào đại diện được chọn với quyền số tương ứng.

5.1. Chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí

a) Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình (K_{VL}) được xác định theo công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền theo công thức sau:

$$K_{VL} = \prod_{j=1}^m \left(K_{VL_j} \right)^{P_{VL_j}} \quad (2.1)$$

Trong đó:

P_{VL_j} : tỷ trọng chi phí bình quân của loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j trong tổng chi phí các loại vật liệu xây dựng chủ yếu của các công trình đại diện;

K_{VL_j} : chỉ số giá loại vật liệu xây dựng thứ j;

m: số loại vật liệu xây dựng chủ yếu.

Tỷ trọng chi phí bình quân (P_{VL_j}) của loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j trong tổng chi phí các loại vật liệu chủ yếu bằng bình quân các tỷ trọng chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của các công trình đại diện.

Tổng các tỷ trọng chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu bằng 1.

Tỷ trọng chi phí của từng loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của từng công trình đại diện được tính bằng tỷ số giữa chi phí loại vật liệu chủ yếu thứ j so với

tổng chi phí các loại vật liệu chủ yếu trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện đó, được xác định như sau:

$$P_{VL_j}^i = \frac{G_{VL_j}^i}{\sum_{j=1}^m G_{VL_j}^i} \quad (2.2)$$

Trong đó:

$P_{VL_j}^i$: tỷ trọng chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của công trình đại diện i;

$G_{VL_j}^i$: chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của công trình đại diện thứ i.

Các loại vật liệu xây dựng chủ yếu có thể bao gồm những loại sau: xi măng; cát xây dựng; đá xây dựng; gỗ xây dựng; gạch xây dựng; gạch ốp lát; thép xây dựng; vật liệu tấm lợp bao che; vật tư điện; vật tư nước; nhựa đường; cửa khung nhựa/nhôm; kính; sơn; trần, vách thạch cao.

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình xây dựng, lựa chọn loại vật liệu chủ yếu để tính toán cho phù hợp.

Chỉ số giá loại vật liệu xây dựng (K_{VL_j}) được tính bằng bình quân theo quyền số các chỉ số giá của các loại vật liệu xây dựng có trong nhóm vật liệu đó.

Chỉ số giá của từng loại vật liệu trong nhóm được xác định bằng tỷ số giữa giá bình quân đến hiện trường của loại vật liệu xây dựng đó tại thời điểm so sánh so với thời điểm gốc.

b) **Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình** (K_{NC}) xác định bằng bình quân các chỉ số giá nhân công xây dựng của các loại bậc thợ chủ yếu của công trình hoặc loại công trình.

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình, loại công trình xây dựng để lựa chọn loại bậc thợ nhân công chủ yếu phục vụ tính toán chỉ số giá nhân công xây dựng công trình cho phù hợp.

Chỉ số giá nhân công xây dựng của từng loại bậc thợ chủ yếu xác định bằng tỷ số giữa đơn giá ngày công của nhân công xây dựng tại thời điểm so sánh so với thời điểm gốc.

c) Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình (K_{MTC}) được xác định theo công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền, cụ thể như sau:

$$K_{MTC} = \prod_{k=1}^f (K_{MTC_k})^{P_{MTC_k}} \quad (2.3)$$

Trong đó:

P_{MTC_k} : tỷ trọng chi phí của máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k trong tổng chi phí các máy thi công xây dựng chủ yếu của các công trình đại diện;

K_{MTC_k} : chỉ số giá của máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k;

f: số máy thi công xây dựng chủ yếu.

Tổng các tỷ trọng chi phí máy thi công xây dựng chủ yếu bằng 1.

Tỷ trọng chi phí của từng máy thi công xây dựng chủ yếu của từng công trình đại diện được tính bằng tỷ số giữa chi phí máy thi công xây dựng chủ yếu đó so với tổng chi phí các máy thi công xây dựng chủ yếu trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện. Công thức xác định như sau:

$$P_{MTC_k}^i = \frac{G_{MTC_k}^i}{\sum_{k=1}^f G_{MTC_k}^i} \quad (2.4)$$

Trong đó:

$P_{MTC_k}^i$: tỷ trọng chi phí máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k của công trình đại diện thứ i;

$G_{MTC_k}^i$: chi phí máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k của công trình đại diện thứ i.

Các máy thi công xây dựng chủ yếu được quy định bao gồm: máy làm đất, máy vận chuyển, máy nâng hạ, máy phục vụ công tác bê tông, máy gia công kim loại, máy phục vụ công tác cọc, máy đào hầm, máy làm đường.

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình xây dựng, các máy thi công xây dựng chủ yếu có thể được bổ sung để tính toán cho phù hợp.

Chỉ số giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng chủ yếu được xác định bằng tỷ số giữa giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng của loại máy và thiết bị thi công đó tại thời điểm so sánh so với thời điểm gốc.

5.2. Chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí

a) Chỉ số giá phần xây dựng (I_{XD}) xác định theo công thức:

$$I_{XD} = (K_{VL})^{P_{VL}} \times (K_{NC})^{P_{NC}} \times (K_{MTC})^{P_{MTC}} \quad (2.5)$$

Trong đó:

P_{VL} , P_{NC} , P_{MTC} : Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của các công trình đại diện. Tổng các tỷ trọng bình quân nói trên bằng 1.

K_{VL} , K_{NC} , K_{MTC} : chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân công xây dựng công trình, máy thi công xây dựng công trình trong chi phí trực tiếp của các công trình đại diện.

Cách xác định các thành phần của công thức (2.5) như sau:

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân công xây dựng công trình, máy thi công xây dựng công trình (K_{VL} , K_{NC} , K_{MTC}) xác định theo hướng dẫn tại khoản 5.1 nêu trên.

- Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp (P_{VL} , P_{NC} , P_{MTC}) được xác định như sau:

Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu (P_{VL}), nhân công (P_{NC}), máy thi công xây dựng (P_{MTC}) được xác định bằng bình quân của các tỷ trọng chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng của các công trình đại diện lựa chọn.

Tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng của từng công trình đại diện bằng tỷ số giữa chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng so với tổng các chi phí này của công trình đại diện đó. Công thức xác định như sau:

$$P_{VL_i} = \frac{G_{VL_i}}{G_{TT_i}} \quad (2.6)$$

$$P_{NC_i} = \frac{G_{NC_i}}{G_{TT_i}} \quad (2.7)$$

$$P_{MTC_i} = \frac{G_{MTC_i}}{G_{TT_i}} \quad (2.8)$$

Trong đó:

P_{VL_i} , P_{NC_i} , P_{MTC_i} : tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng của công trình đại diện thứ i ;

G_{VL_i} , G_{NC_i} , G_{MTC_i} : chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện thứ i ;

G_{TT_i} : tổng của chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công xây dựng của công trình đại diện thứ i .

Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng được xác định căn cứ vào khối lượng công tác xây dựng thực hiện, các định mức, đơn giá xây dựng công trình, công bố giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công.

b) Chỉ số giá phần thiết bị công trình (I_{TB}) được xác định theo công thức

$$I_{TB} = (K_{STB})^{P_{STB}} \times (K_{LD})^{P_{LD}} \quad (2.9)$$

Trong đó:

P_{STB} , P_{LD} : tỷ trọng bình quân chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị chủ yếu đó (nếu có) của các công trình đại diện lựa chọn;

K_{STB} , K_{LD} : hệ số biến động chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, hệ số biến động chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị chủ yếu đó (nếu có) của các công trình đại diện lựa chọn.

Hệ số biến động chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu được xác định bằng tỷ số giữa chi phí mua sắm thiết bị bình quân tại thời điểm so sánh với thời điểm gốc.

Giá thiết bị xác định theo phương pháp điều tra, thống kê số liệu giá cả của những loại thiết bị chủ yếu có số lượng lớn, giá cả cao và biến động nhiều trên thị trường, hoặc có thể xác định trên cơ sở tham khảo mức độ trượt giá thiết bị, hoặc tính theo yếu tố trượt giá của cơ cấu sản xuất thiết bị.

Các loại thiết bị chủ yếu là những loại thiết bị có tỷ trọng chi phí lớn trong chi phí mua sắm thiết bị. Ví dụ: hệ thống thang máy, hệ thống điều hòa đối với công trình dân dụng; dây chuyền công nghệ sản xuất chính đối với công trình công nghiệp.

Hệ số biến động chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị (nếu có) xác định như đối với chỉ số giá phần xây dựng.

c) Chỉ số giá phần chi phí khác (I_{CPK}) được xác định theo công thức sau:

$$I_{CPK} = \prod_{s=1}^e \left(K_{KMK_s} \right)^{P_{KMK_s}} \quad (2.10)$$

Trong đó:

P_{KMK_s} : tỷ trọng bình quân của khoản mục chi phí chủ yếu thứ s trong tổng chi phí các khoản mục chủ yếu thuộc phần chi phí khác của các công trình đại diện;

K_{KMK_s} : hệ số biến động chi phí của khoản mục chi phí chủ yếu thứ s trong chi phí khác của các công trình đại diện;

e: số khoản mục chi phí chủ yếu thuộc chi phí khác của các công trình đại diện.

Các khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác của công trình đại diện là những khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí khác của công trình đại diện. Ví dụ những khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác đối với công trình dân dụng như: chi phí khảo sát xây dựng, chi phí thiết kế xây dựng, chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát thi công.

Đối với những khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng < 2% trong tổng chi phí khác của công trình đại diện thì có thể không sử dụng để tính.

Đối với một số khoản mục chi phí khác tính trên chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị thì các hệ số biến động của chúng được lấy bằng chỉ số giá phần xây dựng hoặc chỉ số giá phần thiết bị tương ứng.

Đối với một số khoản mục chi phí khác tính trên tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị thì các hệ số biến động của chúng được lấy bằng bình quân của chỉ số giá phần xây dựng và chỉ số giá phần thiết bị.

5.3. Chỉ số giá xây dựng công trình

Chỉ số giá xây dựng công trình (I) được tính theo công thức sau:

$$I = (I_{XD})^{P_{XD}} \times (I_{TB})^{P_{TB}} \times (I_{CPK})^{P_{CPK}} \quad (2.11)$$

Trong đó:

P_{XD} , P_{TB} , P_{CPK} : tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của các công trình đại diện lựa chọn. Tổng các tỷ trọng bình quân nói trên bằng 1;

I_{XD} , I_{TB} , I_{CPK} : chỉ số giá phần xây dựng, phần thiết bị, phần chi phí khác của công trình đại diện lựa chọn.

Cách xác định các thành phần của công thức (2.11) như sau:

- Chỉ số giá phần xây dựng, phần thiết bị, phần chi phí khác (I_{XD} , I_{TB} , I_{CPK}) xác định theo hướng dẫn tại khoản 5.2 Mục I Phụ lục này.

- Tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác (P_{XD} , P_{TB} , P_{CPK}) được xác định như sau:

Tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng (P_{XD}), chi phí thiết bị (P_{TB}), chi phí khác (P_{CPK}) được xác định bằng bình quân của các tỷ trọng chi phí xây dựng, tỷ trọng chi phí thiết bị, tỷ trọng chi phí khác tương ứng của các công trình đại diện trong loại công trình.

Tỷ trọng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí khác của từng công trình đại diện bằng tỷ số giữa chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của công trình đại diện đó so với tổng các chi phí này của công trình. Công thức xác định như sau:

$$P_{XD_i} = \frac{G_{XD_i}}{G_{XDCT_i}} \quad (2.12)$$

$$P_{TB_i} = \frac{G_{TB_i}}{G_{XDCT_i}} \quad (2.13)$$

$$P_{CPK_i} = \frac{G_{CPK_i}}{G_{XDCT_i}} \quad (2.14)$$

Trong đó:

P_{XD_i} , P_{TB_i} , P_{CPK_i} : tỷ trọng chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác so với tổng các chi phí này của công trình đại diện thứ i ;

G_{XD_i} , G_{TB_i} , G_{CPK_i} : chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của công trình đại diện thứ i ;

G_{XDCT_i} : tổng các chi phí xây dựng, thiết bị và chi phí khác của công trình đại diện thứ i .

Các số liệu về chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí khác của các công trình đại diện lựa chọn được xác định từ các số liệu thống kê thu thập.

II. XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

1. Xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình cụ thể

- Chỉ số giá xây dựng cho công trình cụ thể được xác định trên cơ sở cơ cấu chi phí của công trình đó, giá cả (hoặc chỉ số giá) các yếu tố đầu vào phù hợp với điều kiện thực hiện công việc và khu vực xây dựng công trình.

- Xác định chỉ số giá xây dựng công trình nằm trên địa bàn 1 đơn vị hành chính cấp tỉnh trình tự xác định chỉ số giá như khoản 5 Mục I Phụ lục này.

2. Xác định chỉ số giá xây dựng cho địa phương

- Lựa chọn số lượng và danh mục loại công trình theo loại hình công trình để công bố được căn cứ vào yêu cầu quản lý, các quy định về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đặc điểm loại hình công trình trên địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Danh mục các loại công trình tại Mục IV Phụ lục này

để lựa chọn và xác định danh mục các loại công trình tính chỉ số giá xây dựng công bố cho địa phương.

- Khi xác định chỉ số giá xây dựng cho loại công trình thì phải lựa chọn các công trình đại diện cho loại công trình đó. Số lượng công trình đại diện cho loại công trình được xác định tùy thuộc điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng không ít hơn 3 công trình. Công trình đại diện là công trình được đầu tư phổ biến trong loại hình công trình được xây dựng tại địa phương.

- Căn cứ đặc điểm thị trường xây dựng của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc xác định chỉ số giá xây dựng chung toàn tỉnh/thành phố hoặc xác định chỉ số giá xây dựng cho từng khu vực thuộc địa bàn tỉnh/thành phố và tổng hợp lại để có chỉ số giá xây dựng chung.

Việc phân chia khu vực để tính chỉ số giá xây dựng do các tỉnh, thành phố quyết định theo đặc điểm về địa giới hành chính và đặc điểm thị trường xây dựng tại địa phương hoặc theo quy định phân vùng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Trong trường hợp có phân chia khu vực tính toán thì chỉ số giá xây dựng địa phương được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá xây dựng của từng khu vực của địa phương với quyền số tương ứng và được thực hiện theo công thức sau:

$$I_{\text{địa phương}} = \prod_{t=1}^n (I_{K_{V_t}})^{P_{K_{V_t}}} \quad (2.15)$$

Trong đó:

$P_{K_{V_t}}$: Tỷ trọng giá trị vốn đầu tư xây dựng của khu vực t trong tổng giá trị vốn đầu tư xây dựng của địa phương trong năm trước năm tính toán;

$I_{K_{V_t}}$: Chỉ số giá xây dựng của khu vực t;

n : Số khu vực thuộc địa phương;

Việc xác định chỉ số giá xây dựng khu vực được thực hiện như ở khoản 5 Mục I Phụ lục này.

3. Chỉ số giá xây dựng quốc gia

Chỉ số giá xây dựng quốc gia được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá xây dựng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/hoặc vùng với quyền số tương ứng.

4. Xác định chỉ số giá xây dựng công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên

4.1. Xác định chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí

- Trường hợp sử dụng chỉ số giá do địa phương công bố

Chỉ số giá xây dựng được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá xây dựng của từng đơn vị hành chính cấp tỉnh với quyền số tương ứng và được thực hiện theo công thức sau:

$$I_{\text{lientinh}} = \prod_{t=1}^n (I_{\text{tinh}_t})^{P_{\text{tinh}_t}} \quad (2.16)$$

Trong đó:

P_{tinh_t} : Tỷ trọng chi phí đã được phân bổ cho đơn vị hành chính cấp tỉnh thứ t trong tổng mức đầu tư/dự toán của công trình;

I_{tinh_t} : Chỉ số giá xây dựng của đơn vị hành chính cấp tỉnh thứ t ;

n : Số đơn vị hành chính cấp tỉnh công trình đi qua;

- Trường hợp địa phương chưa công bố chỉ số giá thì việc xác định chỉ số giá thực hiện như tại khoản 5 Mục I Phụ lục này.

4.2. Xác định chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí, theo loại vật liệu chủ yếu

- Xác định chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng tại Phụ lục này và Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

- Giá cả các yếu tố đầu vào phù hợp với điều kiện thực hiện công việc của gói thầu tuân thủ theo các nguyên tắc nêu tại khoản 4.2 Mục I Phụ lục này;

- Các bước xác định chỉ số giá như khoản 5.1 Mục I Phụ lục này.

III. PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI GIÁ TRỊ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG KHI THAY ĐỔI THỜI ĐIỂM GỐC

Để sử dụng tập chỉ số giá xác định với thời điểm gốc 2020 với các tập chỉ số giá đã được xác định với các thời điểm gốc khác (so với thời điểm gốc năm 2020) cần thiết phải chuyển đổi giá trị để có thể so sánh. Việc chuyển đổi giá trị giữa các tập chỉ số giá dựa trên so sánh giá trị chỉ số giá tính theo mặt bằng giá năm 2021 với cơ cấu năm gốc 2020 và cơ cấu năm gốc của các tập chỉ số giá đã công bố. Cụ thể:

1. Chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng đã công bố theo quy định tại Thông tư trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị chỉ số} \\ \text{giá theo năm} \\ \text{gốc 2020} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Giá trị chỉ số} \\ \text{giá xây dựng} \\ \text{đã công bố} \end{array} \times \frac{\text{Giá trị chỉ số giá năm 2021} \\ \text{theo năm gốc 2020}}{\text{Giá trị chỉ số giá năm 2021 theo năm} \\ \text{gốc thực hiện tại Thông tư trước thời} \\ \text{điểm Thông tư này có hiệu lực}}$$

2. Chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng kỳ công bố năm gốc 2020 về năm gốc đã lựa chọn theo quy định tại Thông tư trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị chỉ số giá kỳ công} \\ \text{bố theo năm gốc lựa chọn} \\ \text{theo Thông tư trước thời} \\ \text{điểm Thông tư này có} \\ \text{hiệu lực} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Giá trị chỉ số} \\ \text{giá kỳ công bố} \\ \text{theo năm gốc} \\ \text{2020} \end{array} \times \frac{\text{Giá trị chỉ số giá năm 2021} \\ \text{theo năm gốc thực hiện tại} \\ \text{Thông tư trước thời điểm} \\ \text{Thông tư này có hiệu lực}}{\text{Giá trị chỉ số giá năm 2021} \\ \text{theo năm gốc 2020}}$$

IV. DANH MỤC LOẠI CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
I	Công trình dân dụng
1	Công trình nhà ở
2	Công trình giáo dục
3	Công trình văn hóa
4	Công trình trụ sở cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
5	Công trình y tế
6	Công trình thể thao
	...
II	Công trình công nghiệp
1	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng
2	Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo
3	Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
4	Công trình dầu khí
5	Công trình năng lượng
6	Công trình hóa chất
7	Công trình công nghiệp nhẹ
	...
III	Công trình hạ tầng kỹ thuật
1	Công trình cấp nước
2	Công trình thoát nước
3	Công trình xử lý chất thải rắn
4	Tuyến cống thoát nước mưa, nước thải

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
5	Công trình chiếu sáng công cộng
6	Đường cáp truyền tín hiệu viễn thông
	...
IV	Công trình giao thông
1	Công trình đường bộ
2	Công trình đường sắt
3	Công trình cầu
4	Công trình hầm
5	Công trình đường thủy nội địa
6	Công trình hàng hải
7	Công trình hàng không
8	Nhà ga
	...
V	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
1	Công trình thủy lợi
2	Công trình đê điều
	...

Ghi chú:

- Căn cứ vào những công trình được xây dựng phổ biến trên địa bàn địa phương để lựa chọn danh mục công trình để công bố chỉ số giá xây dựng cho phù hợp.

- Trong danh mục loại công trình cần thể hiện chi tiết về đặc điểm chung để phân biệt về mặt kỹ thuật của loại công trình (ví dụ loại công trình cầu (cầu bê tông, cầu thép); loại công trình đường (đường bê tông xi măng, đường bê tông nhựa)).

V. CÁC BIỂU MẪU CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG**Bảng 2.1: CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH***Đơn vị tính: %*

STT	Loại công trình	Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với năm gốc.....
I	Công trình dân dụng	
1	Công trình nhà ở	
2	Công trình giáo dục	
...	...	
II	Công trình công nghiệp	
1	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng	
2	Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo	
...	...	
III	Công trình hạ tầng kỹ thuật	
1	Công trình cấp nước	
2	Công trình thoát nước	
...	...	
IV	Công trình giao thông	
1	Công trình đường bộ	
2	Công trình cầu	
...	...	
V	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	
1	Công trình thủy lợi	
2	Công trình đê điều	
...	...	

Bảng 2.2: CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

Đơn vị tính: %

STT	Loại công trình	Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với năm gốc.....)
I	Công trình dân dụng	
1	Công trình nhà ở	
2	Công trình giáo dục	
...	...	
II	Công trình công nghiệp	
1	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng	
2	Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo	
...	...	
III	Công trình hạ tầng kỹ thuật	
1	Công trình cấp nước	
2	Công trình thoát nước	
...	...	
IV	Công trình giao thông	
1	Công trình đường bộ	
2	Công trình cầu	
...	...	
V	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	
1	Công trình thủy lợi	
2	Công trình đê điều	
...	...	

Bảng 2.3: CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính: %

STT	Loại công trình	Tháng (quý, năm) so với năm gốc.....		
		Vật liệu	Nhân công	Máy TC
I	Công trình dân dụng			
1	Công trình nhà ở			
2	Công trình giáo dục			
...	...			
II	Công trình công nghiệp			
1	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng			
2	Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo			
...	...			
III	Công trình hạ tầng kỹ thuật			
1	Công trình cấp nước			
2	Công trình thoát nước			
...	...			
IV	Công trình giao thông			
1	Công trình đường bộ			
2	Công trình cầu			
...	...			
V	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn			
1	Công trình thủy lợi			
2	Công trình đê điều			
...	...			

Bảng 2.4: CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Đơn vị tính: %

STT	Loại vật liệu	Tháng (quý, năm) so với năm gốc.....
1	Xi măng	
2	Cát xây dựng	
3	Đá xây dựng	
4	Gạch xây	
5	Gạch ốp lát	
6	Gỗ xây dựng	
7	Thép xây dựng	
8	Nhựa đường	
9	Vật liệu tấm lợp bao che	
10	Cửa khung nhựa/nhôm	
11	Kính	
12	Sơn	
13	Vật tư điện	
14	Vật tư nước	
15	Trần, vách thạch cao	
		

Phụ lục III**XÁC ĐỊNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN MỚI, ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC
DỰ TOÁN VÀ RÀ SOÁT, CẬP NHẬT HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC**

*(Kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)*

I. XÁC ĐỊNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN MỚI CỦA CÔNG TRÌNH

1. Việc xác định định mức dự toán mới của công trình được thực hiện đối với các công tác xây dựng chưa được quy định hoặc đã được quy định nhưng sử dụng công nghệ thi công mới, biện pháp thi công, điều kiện thi công chưa quy định trong hệ thống định mức dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Định mức dự toán được xác định bằng các phương pháp sau:

2.1. Tính toán theo hồ sơ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công, biện pháp thi công được dự kiến.

2.2. Theo số liệu thống kê của công trình đã thực hiện.

2.3. Tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế.

3. Tổ chức, cá nhân xác định dự toán xây dựng căn cứ vào phương pháp quy định tại khoản 2.1, 2.2 nêu trên hoặc kết hợp hai phương pháp này để xác định định mức dự toán mới cho công trình, phục vụ việc xác định giá xây dựng công trình và chi phí đầu tư xây dựng của dự án.

Chủ đầu tư tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế theo phương pháp quy định tại khoản 2.3 để xác định hoặc chuẩn xác lại các nội dung của định mức trong quá trình thi công xây dựng. Trong quá trình tính toán có thể kết hợp tính toán theo phương pháp quy định tại khoản 2.1, sử dụng số liệu thống kê theo phương pháp quy định tại khoản 2.2 nêu trên để xác định định mức.

4. Hồ sơ báo cáo kết quả xác định định mức

4.1. Bảng tổng hợp định mức dự toán.

4.2. Tiêu chuẩn xây dựng; tiêu chuẩn nhà sản xuất; bản vẽ thiết kế thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công, quy trình kỹ thuật thi công, điều kiện thi công.

4.3. Phân tích, đánh giá, xử lý số liệu và bảng tính toán trị số định mức; trong đó thuyết minh rõ các nội dung: thành phần công việc, hướng dẫn áp dụng và điều kiện áp dụng. Trong đó:

a) Thành phần công việc: mô tả rõ về quy trình công nghệ thi công áp dụng cho công tác, thể hiện rõ các bước công việc (công đoạn) thuộc công tác xây dựng được xác định, tính toán trong định mức (kèm theo sơ đồ thi công của công tác), thể hiện rõ các loại vật tư, máy móc, thiết bị và nhân công được sử dụng tương ứng với biện pháp thi công áp dụng đối với từng bước công việc trong quy trình thi công.

b) Định mức cơ sở của từng công đoạn, bước công việc, gồm: định mức sử dụng vật liệu, định mức năng suất lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công.

4.4. Phiếu khảo sát, thu thập số liệu và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát (đối với trường hợp sử dụng phương pháp tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế).

a) Phiếu khảo sát phải thể hiện các nội dung về tên dự án, công trình; thời gian, địa điểm thực hiện khảo sát; biện pháp thi công, điều kiện thi công; trình độ thợ, chủng loại vật liệu, máy thi công; tiêu hao về vật liệu; thời gian thực hiện của từng nhân công, máy thi công đối với từng bước thực hiện công tác khảo sát, thu thập số liệu.

b) Phiếu khảo sát phải có xác nhận của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn giám sát (nếu có).

c) Số lượng phiếu khảo sát phải đảm bảo độ tin cậy, chính xác, mang tính đại diện và được xác định phù hợp với điều kiện thi công của công trình, yêu cầu cụ thể công tác cần xây dựng định mức, tiến độ thi công.

4.4. Các tài liệu khác phục vụ quá trình xác định định mức (nếu có), như: nhật ký công trình, biên bản nghiệm thu khối lượng...

5. Trình tự thực hiện

Căn cứ vào danh mục công tác xây dựng cần xác định định mức, trình tự xác định định mức thực hiện như sau:

5.1. Bước 1: Xác định tên, thành phần công việc và đơn vị tính.

a) Mỗi định mức công tác xây dựng phải thể hiện rõ tên, loại công tác, thông số kỹ thuật (nếu có), biện pháp thi công, điều kiện thi công và đơn vị tính của định mức.

b) Thành phần công việc cần thể hiện các bước thực hiện công tác theo quy trình tổ chức thi công xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành, phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc của công tác xây dựng.

5.2. Bước 2: Xác định hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công.

Việc xác định hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 6 Mục I Phụ lục này.

5.3. Bước 3: Tổng hợp kết quả xác định định mức.

Trên cơ sở hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công từng công đoạn, từng bước công việc, tổng hợp định mức theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; thực hiện mã hoá thống nhất trên cơ sở tổng hợp các khoản mục hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công, gồm các nội dung:

- a) Tên công tác; đơn vị tính của định mức; mã hiệu định mức;
- b) Quy định áp dụng;
- c) Thành phần công việc;
- d) Các thành phần hao phí của định mức và trị số định mức;
- đ) Các ghi chú, chỉ dẫn khác (nếu có).

6. Xác định hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công

6.1. Xác định hao phí vật liệu

Hao phí vật liệu được xác định theo yêu cầu thiết kế, hoặc yêu cầu thực hiện công việc, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng theo quy định để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng. Hao phí vật liệu gồm hao phí vật liệu chính và hao phí vật liệu khác.

Hao phí vật liệu chính (VL) là hao phí những loại vật liệu chủ yếu, chiếm tỷ trọng chi phí lớn trong chi phí vật liệu, được xác định theo công thức sau:

$$VL = VL_1 + VL_2 \quad (3.1)$$

Trong đó:

VL_1 : hao phí vật liệu không luân chuyển, được xác định theo công thức (3.2);

VL_2 : hao phí vật liệu luân chuyển, được xác định theo công thức (3.3).

Hao phí vật liệu khác là hao phí những loại vật liệu chiếm tỷ trọng chi phí nhỏ trong chi phí vật liệu, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) và được xác định phù hợp với từng loại công tác theo điều kiện cụ thể hoặc tham khảo định mức dự toán của công trình có điều kiện, biện pháp thi công tương tự đã thực hiện.

a) Đối với vật liệu không luân chuyển

Hao phí những loại vật liệu không luân chuyển (VL_1) được xác định theo công thức sau:

$$VL_1 = Q^{VL} \times (1 + H_{VL}) \quad (3.2)$$

Trong đó:

Q^{VL} : lượng hao phí của vật liệu cần thiết theo yêu cầu thiết kế hoặc yêu cầu thực hiện công việc tính trên đơn vị tính của định mức;

H_{VL} : định mức hao hụt vật liệu trong thi công theo quy định (tính bằng tỷ lệ phần trăm (%)). Đối với những vật liệu mới, định mức hao hụt vật liệu trong thi công có thể vận dụng theo định mức sử dụng vật liệu đã được quy định hoặc theo tiêu chuẩn, chỉ dẫn của nhà sản xuất hoặc theo hao hụt thực tế.

b) Đối với vật liệu luân chuyển

Hao phí những loại vật liệu luân chuyển (VL_2) phục vụ thi công được xác định trên cơ sở thiết kế tổ chức thi công, số lần luân chuyển và bù hao hụt vật liệu (nếu có) theo công thức sau:

$$VL_2 = Q_{LC}^V \times (1 + H_{t/c}) \times K_{LC} \quad (3.3)$$

Trong đó:

Q_{LC}^V : lượng hao phí vật liệu luân chuyển (ván khuôn, giàn giáo, cầu công tác...);

$H_{t/c}$: tỷ lệ bù hao hụt trong thi công được quy định như tại công thức (3.2);

K_{LC} : hệ số luân chuyển của loại vật liệu, được xác định theo định mức sử dụng vật liệu được ban hành. Đối với vật liệu có số lần luân chuyển, tỷ lệ bù hao hụt

khác với quy định đã được ban hành, hệ số luân chuyển được xác định theo công thức sau:

$$K_{LC} = \frac{h \times (n - 1) + 2}{2n} \quad (3.4)$$

Trong đó:

h: tỷ lệ bù hao hụt từ lần thứ 2 trở đi (trường hợp không bù hao hụt $h = 0$) theo quy định hoặc tính toán đối với trường hợp chưa có trong quy định;

n: số lần sử dụng vật liệu luân chuyển.

6.2. Xác định hao phí nhân công

Hao phí nhân công (NC) được xác định trên số lượng, cấp bậc công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng theo một chu kỳ hoặc theo nhiều chu kỳ. Hao phí nhân công được tính toán, xác định theo công thức sau:

$$NC = \sum_{i=1}^n t_i^{NC} \times K_{cd} \quad (3.5)$$

Trong đó:

t_i^{NC} : mức hao phí nhân công trực tiếp của bước công việc thứ i ($i=1 \div n$) để hoàn thành công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc tính cho một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng cụ thể (được quy đổi ra ngày công, 1 ngày công = 8 giờ công);

K_{cd} : hệ số chuyển đổi định mức, tham khảo theo hướng dẫn tại khoản 6.4 Phụ lục này.

a) Trường hợp xác định theo hồ sơ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công

Hao phí nhân công được xác định theo tổ chức lao động trong dây chuyền công nghệ phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp thi công dự kiến của công trình.

b) Trường hợp xác định theo số liệu của công trình có điều kiện, biện pháp thi công tương tự

Hao phí nhân công được vận dụng từ định mức dự toán mới của công trình có biện pháp thi công, điều kiện thi công tương tự đã thực hiện hoặc tính toán, điều

chính trên cơ sở phân tích các số liệu tổng hợp, thống kê của công trình có biện pháp thi công, điều kiện thi công tương tự đã thực hiện.

c) Trường hợp xác định theo phương pháp tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế

Mức hao phí nhân công được tính toán trên cơ sở số lượng công nhân từng khâu trong dây chuyền sản xuất và tổng số lượng công nhân trong cả dây chuyền theo số liệu khảo sát thực tế của công trình (theo thời gian, địa điểm, khối lượng thực hiện trong một hoặc nhiều chu kỳ...) và các quy định khác có liên quan về sử dụng công nhân.

6.3. Xác định hao phí máy thi công

Hao phí máy thi công (M) được xác định theo dây chuyền công nghệ tổ chức thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng. Hao phí máy thi công bao gồm hao phí máy thi công chính và hao phí máy khác:

- Hao phí máy thi công chính là hao phí những loại máy thi công chủ yếu, chiếm tỷ trọng chi phí lớn trong chi phí máy thi công, được xác định theo hướng dẫn tại điểm a, b, c dưới đây;

- Hao phí máy khác là những loại máy thi công chiếm tỷ trọng chi phí nhỏ trong chi phí máy thi công, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) và được tính toán, xác định phù hợp với từng loại công tác theo điều kiện cụ thể hoặc tham khảo định mức dự toán của công trình có điều kiện, biện pháp thi công tương tự đã thực hiện.

Hao phí máy thi công được tính toán, xác định theo công thức sau:

$$M = \sum_{i=1}^n M_i \quad (3.6)$$

Trong đó: M_i là mức hao phí cho công đoạn, bước công việc thứ i ($i=1 \div n$) để hoàn thành công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc tính cho một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng cụ thể (được quy đổi ra ca máy, 1 ca máy = 8 giờ máy); được xác định như sau:

a) Trường hợp xác định theo hồ sơ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công

Hao phí máy thi công chính được xác định theo công thức sau:

$$M = \frac{1}{Q_{CM}} \times K_{cd} \quad (3.7)$$

Trong đó:

Q_{CM} : định mức năng suất máy thi công trong một ca, được xác định theo thông số kỹ thuật của từng máy trong dây chuyền công nghệ tổ chức thi công dự kiến theo công thức (3.8) dưới đây hoặc tham khảo năng suất máy thi công trong các tài liệu về sử dụng máy.

$$Q_{CM} = Q_{KT} \times K_t \times K_{cs} \quad (3.8)$$

Trong đó:

Q_{KT} : năng suất kỹ thuật của máy thi công trong một ca;

K_t : hệ số sử dụng thời gian trong một ca làm việc của máy thi công;

K_{cs} : hệ số sử dụng năng suất phản ánh việc sử dụng hiệu quả năng suất của từng máy trong tổ hợp máy;

K_{cd} : hệ số chuyển đổi định mức, tham khảo theo hướng dẫn tại khoản 6.4 Phụ lục này.

b) Trường hợp xác định theo số liệu của công trình có điều kiện, biện pháp thi công tương tự

Hao phí máy được vận dụng từ định mức dự toán mới của công trình có biện pháp thi công, điều kiện thi công tương tự đã thực hiện hoặc tính toán, điều chỉnh theo công thức (3.9) tại điểm c dưới đây trên cơ sở phân tích các số liệu tổng hợp, thống kê của công trình có biện pháp thi công, điều kiện thi công tương tự đã thực hiện.

Tổng khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng (m) và thời gian sử dụng từng loại máy (t_M) được xác định theo số liệu thống kê, tổng hợp.

c) Trường hợp xác định theo phương pháp tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế

Hao phí máy thi công chính được tính toán theo công thức sau:

$$M = \frac{t_M}{m} \times K_{cd} \quad (3.9)$$

Trong đó:

t_M : thời gian sử dụng từng loại máy để hoàn thành khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng;

m : tổng khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng;

K_{cd} : hệ số chuyển đổi định mức, tham khảo theo hướng dẫn tại khoản 6.4 Phụ lục này.

Trong đó tổng khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng (m) và thời gian sử dụng từng loại máy (t_M) được xác định theo số liệu khảo sát thực tế của công trình (theo thời gian, địa điểm, khối lượng thực hiện trong một hoặc nhiều chu kỳ...).

6.4. Hệ số chuyển đổi định mức

Hệ số chuyển đổi định mức K_{cd} được xác định phụ thuộc vào phương pháp xác định định mức; nhóm công tác (đơn giản hay phức tạp theo dây chuyền công nghệ tổ chức thi công; điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật; chu kỳ làm việc (liên tục hay gián đoạn)); số liệu khảo sát.

Nội dung	Tính toán theo hồ sơ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng	Theo số liệu thống kê của công trình đã thực hiện	Tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế
Hao phí nhân công	$\leq 1,2$	$\leq 1,15$	$\leq 1,1$
Hao phí máy thi công	$\leq 1,15$	$\leq 1,1$	$\leq 1,05$

II. ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CỦA CÔNG TRÌNH

1. Việc điều chỉnh định mức dự toán được thực hiện đối với công tác xây dựng đã quy định trong hệ thống định mức xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa phù hợp với yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình.

2. Trình tự thực hiện

Căn cứ vào danh mục công tác xây dựng cần điều chỉnh định mức và tổng hợp báo cáo căn cứ điều chỉnh định mức, trình tự điều chỉnh định mức thực hiện như sau:

2.1. Bước 1: Phân tích, so sánh về yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể, thành phần công việc của công tác so với nội dung trong định mức dự toán được ban hành.

2.2. Bước 2: Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều chỉnh thành phần hao phí định mức.

- Điều chỉnh hao phí vật liệu

+ Đối với những loại vật liệu cấu thành nên sản phẩm theo yêu cầu thiết kế thì căn cứ quy định, tiêu chuẩn thiết kế của công trình để tính toán điều chỉnh;

+ Đối với vật liệu phục vụ thi công thì điều chỉnh các yếu tố thành phần trong định mức dự toán ban hành, định mức dự toán công trình tương tự thì tính toán điều chỉnh hao phí vật liệu theo biện pháp thi công dự kiến.

- Điều chỉnh hao phí nhân công

Thành phần, hao phí nhân công được điều chỉnh căn cứ theo điều kiện tổ chức biện pháp thi công của công trình hoặc trên cơ sở định mức dự toán công trình tương tự đã thực hiện.

- Điều chỉnh hao phí máy thi công

Trường hợp thay đổi dây chuyền máy, thiết bị thi công theo điều kiện tổ chức của công trình khác với quy định trong định mức dự toán đã ban hành, định mức dự toán công trình tương tự thì tính toán điều chỉnh mức hao phí theo điều kiện tổ chức thi công của công trình.

3. Hồ sơ báo cáo kết quả điều chỉnh định mức: như quy định tại khoản 4.1, 4.2, 4.3 Mục I Phụ lục này.

III. RÀ SOÁT, CẬP NHẬT HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

1. Hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh ban hành được rà soát, cập nhật theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Rà soát định mức dự toán xây dựng để loại bỏ các định mức đã lạc hậu; hoặc hiệu chỉnh các định mức dự toán chưa phù hợp với năng suất, trình độ quản

lý hiện hành; hoặc xây dựng bổ sung các định mức dự toán xây dựng có công nghệ, biện pháp thi công mới.

3. Nội dung rà soát, cập nhật hệ thống định mức dự toán xây dựng đã ban hành

a) Nghiên cứu về công nghệ xây dựng, biện pháp thi công đang được sử dụng phổ biến của các công tác xây dựng;

b) Căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật thi công; quy trình tổ chức thi công các công đoạn, bước công việc của công tác xây dựng; điều kiện thi công; yêu cầu về trình độ tay nghề nhân công xây dựng, về sử dụng máy và thiết bị thi công và các số liệu khảo sát thực tế, dữ liệu định mức công trình đã có để đánh giá, xác định, hoàn thiện và cập nhật các thành phần nội dung định mức dự toán của công tác xây dựng gồm:

- Tên định mức, đơn vị tính của định mức;
- Quy định áp dụng định mức;
- Thành phần công việc, quy trình tổ chức thi công xây dựng;
- Các thành phần hao phí của định mức và trị số hao phí định mức.
- Các ghi chú (nếu có).

4. Trình tự thực hiện rà soát định mức:

Trên cơ sở kế hoạch rà soát các định mức dự toán xây dựng đã ban hành, việc thực hiện rà soát theo trình tự sau:

4.1. Bước 1: Nghiên cứu, đánh giá xác định các nội dung bất cập đối với định mức dự toán đã ban hành.

4.2. Bước 2: Tổ chức thu thập số liệu:

a) Khảo sát gián tiếp đối với các tổ chức, cá nhân tham gia trong quá trình xây dựng gồm: nhà thầu thi công; nhà thầu tư vấn; nhà sản xuất, cung cấp máy móc thiết bị thi công; cơ quan quản lý nhà nước, Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư;

b) Khảo sát trực tiếp tại các công trình, dự án đầu tư xây dựng;

c) Tổng hợp dữ liệu các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh của các công trình, của các tổ chức, cá nhân gửi về cơ quan ban hành định mức.

4.3. Bước 3: Tổng hợp, thống kê, phân loại, xử lý số liệu thu thập và tính toán định mức.

a) Tổng hợp, thống kê, đánh giá và phân loại theo các nhóm định mức (loại bỏ, điều chỉnh, bổ sung mới); phân loại số liệu theo các điều kiện, yêu cầu kỹ thuật đối với công tác xây dựng;

b) Xử lý số liệu, tính toán xác định hao phí định mức của từng công đoạn thi công của công tác xây dựng và tổng hợp theo từng thành phần hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công của định mức dự toán.

4.4. Bước 4: Tổng hợp định mức dự toán

Ban hành đầy đủ các thành phần nội dung định mức dự toán xây dựng như nêu tại điểm b khoản 3 nêu trên và đảm bảo yêu cầu sau:

- (1) Mã hiệu: theo quy định của Bộ Xây dựng;
- (2) Tên định mức: thể hiện rõ công nghệ xây dựng, biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật của công tác xây dựng được xác định định mức;
- (3) Đơn vị tính định mức: phù hợp với đơn vị tính khối lượng của công tác;
- (4) Phạm vi áp dụng và hướng dẫn sử dụng định mức: Mô tả rõ về điều kiện tổ chức thi công, phạm vi thực hiện công việc và các điều kiện đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường được quy định cho công tác xây dựng được tính toán định mức; các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật được áp dụng cho công tác xây dựng;
- (5) Thành phần công việc: Mô tả rõ về quy trình công nghệ thi công áp dụng cho công tác, thể hiện rõ các bước công việc (công đoạn) thuộc công tác xây dựng được xác định, tính toán trong định mức (kèm theo sơ đồ thi công của công tác), thể hiện rõ các loại vật tư, máy móc, thiết bị và nhân công được sử dụng tương ứng với biện pháp thi công áp dụng đối với từng bước công việc trong quy trình thi công;
- (6) Định mức cơ sở của từng công đoạn, bước công việc gồm: định mức sử dụng vật liệu, định mức năng suất lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công;
- (7) Bảng định mức dự toán: tổng hợp các thành phần định mức cơ sở của các bước công việc.

5. Hồ sơ rà soát, cập nhật định mức

- a) Tổng hợp số liệu thu thập khảo sát, dữ liệu định mức của các công trình làm cơ sở rà soát định mức;
- b) Tổng hợp các tài liệu về tiêu chuẩn xây dựng; tiêu chuẩn nhà sản xuất; quy trình thi công... được áp dụng làm căn cứ, cơ sở rà soát các thành phần nội dung của định mức;
- c) Tổng hợp các tài liệu phân tích, đánh giá số liệu làm căn cứ tính toán xác định định mức;
- d) Tổng hợp các bảng tính toán chi tiết xác định định mức;
- đ) Báo cáo thuyết minh công tác rà soát hiệu chỉnh hoặc cập nhật bổ sung định mức của từng công tác hoặc nhóm công tác xây dựng;
- e) Kết quả định mức được hoàn thiện, cập nhật sau khi rà soát.

(Xem tiếp Công báo số 811 + 812)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng